

YU'AM | BIOTECNOLOGÍA & PLATAFORMA DIGITAL

Informe Técnico de Avance - Desarrollo de la Plataforma Web v2.0

Documento Técnico Oficial | Presentado para el equipo MILAB

Estatus: Desarrollo Activo de la Versión Web 2.0 Completa | Fecha: Septiembre 2026

ESTATUS DE DESARROLLO: El presente documento detalla la arquitectura de la **Versión 2.0 de la Plataforma Web YU'AM**, concebida como un ecosistema integral que une la investigación en biotecnología con el monitoreo digital IoT. El código fuente y los módulos se gestionan dentro de un **repositorio privado de GitHub** bajo control de versiones.

1. IDENTIDAD ESTRATÉGICA Y RESPALDO INSTITUCIONAL

YU'AM (término de origen Q'eqchi' que condensa los pilares de "Vida, Alma y Salud") se consolida como una plataforma científica y tecnológica orientada a la convergencia entre la biología aplicada y el desarrollo de software de vanguardia.

- **Misión:** Democratizar el conocimiento biotecnológico y la monitorización ambiental mediante interfaces inteligentes e IoT, optimizando la captura de CO2 y la investigación de cultivos biológicos.
- **Visión:** Convertirse en un estándar de infraestructura digital y educativa de biorremediación activa, directamente alineado con el **Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032 de Guatemala** y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 3, 4, 11, 12 y 13).
- **Propósito Operativo:** Transformar datos biológicos y ambientales en conocimiento accionable, científico y accesible para la comunidad educativa.

2. ARQUITECTURA FULL-STACK DE LA VERSIÓN WEB 2.0

La Plataforma Web 2.0 integra módulos de investigación biológica y control digital:

Capa / Módulo	Tecnología / Enfoque	Propósito Operativo
Frontend	Next.js (React)	Interfaz de alto rendimiento, SEO técnico, arquitectura de rutas jerárquicas limpias y Breadcrumbs.
Backend & Data	Supabase (PostgreSQL)	Base de datos relacional, autenticación segura y almacenamiento de métricas biológicas y físicas.
Hardware IoT	ESP32 + Sensor MQ-135	Captura continua de calidad del aire y variables del cultivo con búfer de memoria local ante fallas de red.
Control de Código	GitHub (Repositorio Privado)	Control de versiones seguro, gestión de observaciones y resguardo de variables de entorno (<code>.env</code>).
Privacidad	Privacy-by-Design	Ofuscación automatizada de coordenadas geográficas en el mapa público de nodos.
Seguridad	reCAPTCHA + API Keys	Filtrado estricto contra bots en registros; asignación de 1 API Key inicial por usuario (hasta 4 por uso regular).
Analítica	Exportación Múltiple	Generación de reportes científicos (diario, semanal, mensual) en formatos CSV, XLSX y PDF.

Capa / Módulo	Tecnología / Enfoque	Propósito Operativo
Soporte / Curación	Proton Mail + Google Forms	Línea directa de soporte técnico en bionexo_support@proton.me y revisión de aportes para la Biblioteca.

3. EXPERIENCIA DE USUARIO (UX) Y GOBERNANZA VISUAL

Para asegurar una navegación fluida que comunique tanto el rigor científico como la innovación tecnológica:

- **Navegación Limpia y Jerárquica:** Estructura URL amigable (ej. </biblioteca/biotecnologia/chlorella>) con soporte de rastros de migas (Breadcrumbs).
- **Percepción de Carga Optimizada:** Animaciones minimalistas con mensajes dinámicos de progreso ("Casi listo...") y píldoras científicas informativas durante las consultas.
- **Gestión de Nodos por Avatares:** Catálogo de 35 avatares temáticos precargados (30 estándar + 5 desbloqueables) diseñados para personalizar e identificar visualmente los dispositivos de cada usuario.
- **Asistente de Bienvenida (Onboarding Tour):** Guía paso a paso interactiva para nuevos usuarios que explica la configuración de su hardware, el uso de la IA y el canal de soporte.

4. ALINEACIÓN INFORMATIVA Y CONSULTAS TÉCNICAS

A continuación se detallan las pautas de manejo de datos así como las consultas técnicas para la versión 2.0:

Módulo Informativo: Fuentes Públicas y Atribución (Derechos de Autor)

YU'AM funciona como un centro de divulgación científica e investigación en biotecnología. Toda la información publicada proviene exclusivamente de fuentes públicas autorizadas.

Garantía de Rigor: Se incorporarán referencias formales y citas explícitas a los autores correspondientes para proteger los derechos de autor (copyright) y garantizar la validez académica del portal.

Consulta 1: Beneficios Gratuitos del GitHub Student Developer Pack

Cuento con la verificación activa del *GitHub Student Developer Pack*, el cual otorga acceso gratuito a herramientas profesionales (créditos en la nube, dominios y hosting de alto rendimiento).

Inquietud: ¿Existe alguna objeción institucional en utilizar estos recursos gratuitos para el despliegue de pruebas de la versión 2.0, reduciendo a cero el costo operativo del proyecto?

Consulta 2: Estrategia de Asistente de IA (APIs Externas vs. IA Local)

Correr un modelo de lenguaje local (LLM) en mi equipo personal no es viable por falta de hardware dedicado. Se utilizarán API Keys gratuitas de modelos de alto rendimiento (como DeepSeek) con límites estrictos por usuario (10-15 consultas por sesión) y canal de soporte a bionexo_support@proton.me para casos complejos.

Inquietud: ¿Se aprueba esta arquitectura basada en APIs externas bajo cuotas controladas para la versión 2.0 de la plataforma?

5. SIGUIENTES PASOS DE INTEGRACIÓN

1. Finalizar la maquetación de los módulos de usuario y catálogo de avatares en Next.js.
2. Consolidar el esquema de base de datos relacional y telemetría en Supabase.
3. Conectar las lecturas en tiempo real del sensor MQ-135 (ESP32) con la interfaz de la Web 2.0.
4. Realizar las pruebas de carga y resiliencia para asegurar la estabilidad durante la presentación en MILAB.